



Notas · Semana 6

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Dos sesiones de teoría

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Capítulo 1

Semana 6: convergencia débil y funciones características

1.1. Convergencia en distribución

Objetivo de la sesión. Usar funciones de distribución, mapeo continuo y Slutsky para obtener límites.

Se dice $X_n \Rightarrow X$ si $\mathbb{E}f(X_n) \rightarrow \mathbb{E}f(X)$ para toda f continua y acotada. En la recta esto equivale a $F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x)$ en cada punto de continuidad de F_X .

Proposición 1.1. *La convergencia en probabilidad implica convergencia en distribución. Si $X_n \Rightarrow X$ y g es continua, entonces $g(X_n) \Rightarrow g(X)$. Si $X_n \Rightarrow X$ y $Y_n \rightarrow c$ en probabilidad, entonces $X_n + Y_n \Rightarrow X + c$ y $X_n Y_n \Rightarrow cX$.*

Demostración. Toda subsucesión de una sucesión que converge en probabilidad contiene una subsucesión con convergencia c.s.; convergencia dominada aplicada a f prueba el primer enunciado. Para el mapeo, aplicar la definición a $f \circ g$. Para Slutsky, primero mostrar $(X_n, Y_n) \Rightarrow (X, c)$: fuera de una franja $|y - c| < \delta$, la probabilidad tiende a cero, y dentro de ella la continuidad uniforme de una función de prueba sobre compactos controla el cambio. Aplicar el mapeo continuo a suma y producto concluye. $\square$

La convergencia débil no permite, sin hipótesis adicionales, pasar momentos al límite. Por ejemplo, $X_n = n$ con probabilidad $1/n$ y cero en otro caso converge en probabilidad a cero, pero $\mathbb{E}X_n = 1$.

1.2. Funciones características

Objetivo de la sesión. Calcular transformadas, justificar su unicidad y convertir sumas independientes en productos.

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX}, \quad |\varphi_X(t)| \leq 1, \quad \varphi_X(0) = 1, \quad \varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y \quad (X \perp Y).$$

La continuidad en t se sigue de convergencia dominada. Si $\mathbb{E}|X|^k < \infty$, se puede derivar hasta orden k bajo la integral y $\varphi_X^{(j)}(0) = i^j \mathbb{E}X^j$. Con segundo momento,

$$\varphi_X(t) = 1 + it\mathbb{E}X - \frac{1}{2}t^2\mathbb{E}X^2 + o(t^2).$$

Teorema 1.2 (Unicidad). *Si $\varphi_X = \varphi_Y$, entonces X y Y tienen la misma ley.*

Idea completa mediante suavización. Sea Z_ε normal centrada, independiente, con varianza ε^2 . La función característica de $X + Z_\varepsilon$ es $\varphi_X(t)e^{-\varepsilon^2 t^2/2}$, integrable. La inversión de Fourier da una densidad determinada por esa función; por tanto $X + Z_\varepsilon$ y $Y + Z_\varepsilon$ tienen la misma ley. Al hacer $\varepsilon \downarrow 0$, $Z_\varepsilon \rightarrow 0$ en probabilidad, luego ambas leyes suavizadas convergen débilmente a las de X y Y . La unicidad del límite débil prueba la afirmación. La fórmula de inversión, recordatorio de análisis, se demuestra en el anexo técnico del curso. $\square$

Ejemplos: Bernoulli, $(1 - p) + pe^{it}$; Poisson(λ), $\exp\{\lambda(e^{it} - 1)\}$; normal $N(\mu, \sigma^2)$, $\exp(i\mu t - \sigma^2 t^2/2)$.